110年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 輪機人員在維修機械裝備前、或維修中，閱讀裝備說明書中之何種圖形，無法進一步了解機械元件之構造，增加維修保養之基本知能，更提高品質與效率？
A. 結構圖
B. 統計圖
C. 實體構造圖
D. 分解組合圖

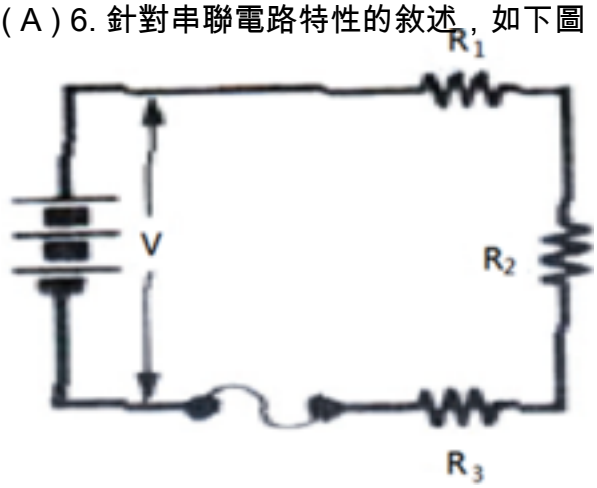
(B) 2. 何謂軸流式排氣渦輪機？
A. 排氣進入渦輪機後，沿轉子軸垂直方向作功後排出
B. 排氣進入渦輪機後，沿轉子軸水平方向作功後排出
C. 空氣進入鼓風機後，沿轉子軸垂直方向作功後排出
D. 空氣進入鼓風機後，沿轉子水平直方向作功後排出

(A) 3. 柴油機長期運轉下，活塞環過度磨耗導致壓縮壓力不足，則故障的主要原因為何？
A. 運轉磨損之故障
B. 人為因素之故障
C. 施工不良之故障
D. 結構不良之故障

(B) 4. 下列何者不是造成低速柴油機軸瓦過度磨損的主要原因？
A. 軸頸表面的粗糙度等級太低
B. 經常處於低負荷運轉狀態
C. 日常維護不善
D. 潤滑油含雜質和水分

(A) 5. 空壓機連桿大端軸承間隙，一般採用何種方式測量？
A. 壓鉛法
B. 厚薄規法
C. 滲透探傷法
D. 直接用肉眼目測法

(A) 6. 針對串聯電路特性的敘述，如下圖，下列何者正確？



$$\frac{V}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

A. 總電流大小為

$$\frac{1}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

B. 總電阻大小為
C. 流經任一電阻之電流大小與該電阻值大小成正比
D. 跨過任一電阻之電壓降與該電阻值大小成反比

(C) 7. 鍋爐之自動燃燒控制裝置以何種方式操作，以達到最佳之燃燒控制？
A. 開放迴路控制方式
B. 半封閉迴路控制方式
C. 封閉迴路控制方式
D. 線性迴路控制方式

(C) 8. 航行在海上，當值輪機員發現船體發生疑似俥葉受損的劇烈振動，應採取的立即措施為何？

A. 進塢檢修
B. 增速減振
C. 降速減振
D. 查明振動原因

(A) 9. 油料比重可使用美國石油協會API比重計決定，API 與比重之關係，下列何者正確？
A. API 愈高比重愈輕
B. API 愈低比重愈輕
C. API 愈高比重愈重
D. API 與比重無關係

(A) 10. 當低速柴油機過給壓力高於正常值，可能的因素為何？
A. 進氣系統堵塞

B. 迷宮密封迫緊漏洩
C. 渦輪葉片損壞
D. 排氣總管漏洩

(B) 11. 下列何者不是造成柴油主機滑油溫度過高的原因？
A. 滑油壓力過低
B. 軸承間隙太大
C. 冷卻水溫度過高
D. 冷卻器阻塞

(B) 12. 冷凍系統中，冷卻水量調節閥的設定及安裝，下列何者錯誤？
A. 裝於冷凝器的進水口管路上
B. 裝於冷凝器的出口水管路上
C. 以壓縮機的排氣壓力(冷凝壓力)作自控信號，調節冷卻水流量
D. 可保持冷凝壓力在設定的範圍內

(D) 13. 船舶冷凍裝置中，其常用探漏方式下列何者錯誤？
A. 皂液探漏
B. 探漏燈探漏
C. 電子探漏
D. 點火探漏

(C) 14. 假若電感線圈繞線與鐵心間的絕緣物損壞，一般會導致電路設施產生何種故障？
A. 電感線圈短路，造成電感燒毀
B. 電感線圈斷路，無法形成電感
C. 電感線圈形成接地短路，造成絕緣下降易導致感電
D. 電感線圈與鐵心間之絕緣損壞，將導致電阻增加形成斷路

(B) 15. 鍋爐產生的蒸汽壓力均為正壓力，其沸點與壓力的關係為何？
A. 沸點與壓力成反比
B. 沸點與壓力成正比
C. 沸點與壓力無關
D. 沸點為固定恆溫度

(D) 16. 船用輔鍋爐的給水，如使用港口的自來水，下列何者錯誤？
A. 水中雜質含量多影響蒸發效率
B. 酸鹼(pH)值低易腐蝕金屬
C. 含氧量高易造成管路洩漏
D. 影響蒸汽品質

(C) 17. 銲工進行工作時應使用何種絕緣裝置，可用以夾緊銲條，又不易發生觸電的危險？
A. 皮手套
B. 遮光面罩
C. 電銲手把
D. 接地線

(D) 18. 下列哪一種量具，是用來量測引擎主軸承的間隙及磨耗量？
A. 游標卡尺
B. 分厘卡
C. 內外卡尺
D. 橋規

(B) 19. 商船機艙工作間，用以將工件表面鑽孔、削圓孔、鉸孔、鏜孔、鑽魚眼、鑽圓坑、鑽錐坑

、攻螺絲等的是下列那一種工具機？
A. 俥床
B. 鑽床
C. 砂輪機
D. 圓鋸

(C) 20. 鑽頭的規格，直徑在10.5~32 mm間，每隔多少就會生產一支鑽頭？
A. 0.1 mm
B. 0.25 mm
C. 0.5 mm
D. 1 mm

(A) 21. 小型柴油機拆卸氣缸蓋螺絲，有何原則？
A. 對角平均鬆開
B. 依順時鐘方向鬆開
C. 依困難鬆開的螺絲先鬆開
D. 依容易鬆開的螺絲先鬆開

(B) 22. 柴油機要拆解缸頭螺帽時，當油壓工具安裝於缸頭螺帽後，下列敘述何者正確？
A. 上緊後不需鬆開
B. 上緊後至少需鬆開3/4圈
C. 上緊後至少需鬆開2圈
D. 上緊後至少需鬆開4圈

(C) 23. 柴油機曲軸損傷的原因，下列敘述何者為錯誤？
A. 柴油機長期過負荷運轉
B. 曲軸和軸瓦磨損異常
C. 潤滑油壓過高
D. 曲軸軸承蓋螺母鬆動

(A) 24. 當柴油機作為發電機的動力源時，下列敘述何者錯誤？
A. 轉速隨著用電量的變化而改變
B. 氣缸作功的效率會隨用電量產生相應的變化
C. 柴油機所配備的調速器會自動改變油門大小
D. 柴油機與發電機的功率及扭矩須一致

(D) 25. 柴油機氣缸蓋大修保養後裝回到機體時，下列注意事項何者錯誤？
A. 水套部分之O-ring 須換新並塗以少量油脂
B. 墊圈(Gasket)上塗石墨油膏(Molykote)
C. 依規定的力矩上緊螺帽
D. 依順時針上緊螺帽

(C) 26. 對柴油機燃油閥之檢修保養要領，下列敘述何者錯誤？
A. 檢查噴孔有否變形
B. 檢查噴孔之噴射方向是否正確
C. 檢查噴射壓力，若不足則換用較粗的彈簧
D. 檢查噴油霧化情況是否理想

(D) 27. 冷凍系統冰塞之預防，下列敘述何項錯誤？
A. 防止濕氣和水分進入系統
B. 及時更換失效的乾燥劑
C. 使用乾燥器吸收可能進入系統的水分
D. 加大冷凝器冷卻水的開度

(A) 28. 下列何者不是船用鍋爐構造所使用材料？
A. 塑鋼
B. 碳鋼
C. 膠泥
D. 可塑鉻苗

(C) 29. 滑油或燃油滲入鍋爐，多浮游於爐水表面，易產生何種現象？
A. 蒸汽含油份污染
B. 導熱阻絕使爐管熔毀
C. 泡沫及汽水攜帶現象
D. 鍋爐近水部鏽蝕嚴重

(A) 30. 船舶的中間軸承構造簡單、壽命長，但因摩擦係數大、不適用轉速與變動負荷大的潤滑型式為？
A. 白合金滑動式
B. 圓盤式
C. 油環式
D. 壓力供油式

(D) 31. 船舶螺槳產生之推力經過艉軸、中間軸，傳到推力軸承上，最終作用到何處？
A. 推力塊
B. 推力軸承座
C. 主機機座
D. 船體

(B) 32. 下列何者不是造成柴油機氣缸蓋機械應力或熱應力過大引起的機械疲勞或熱疲勞原因？
A. 柴油機冷俥起動
B. 長時間低負荷運轉
C. 柴油機起動後加速太快
D. 停俥後立即切斷冷卻水

(A) 33. 絕對壓力等於？
A. 錶壓力+大氣壓力
B. 錶壓力-大氣壓力
C. 真空壓力-大氣壓力
D. 真空壓力+錶壓力

(A) 34. 利用磁鐵與電樞相對旋轉所產生之電壓，用以量測旋轉速度為下列何者？
A. 電力式轉速計
B. 齒輪式轉速表
C. 脈波轉速計
D. 同步式閃光測速儀

(D) 35. 沿鍋爐汽鼓給水內管(Internal Feed Water Pipe)上方開孔，其面積總和需求為何？
A. 約等於該管截面積
B. 約等於該管截面積的1.1倍
C. 約等於該管截面積的1.5倍
D. 約等於該管截面積的2倍

(A) 36. 鍋爐正常停爐的基本要求，下列何者為非？
A. 添加小蘇打
B. 以工作汽壓緩慢冷卻

C. 保持鍋爐有足夠的水量
D. 調整爐水品質

(A) 37. 船用鍋爐的手動控制完全燃燒，可藉由窺視孔的火燄觀察而調整下列何者？
A. 燃料對空氣之比例
B. 給水溫度與燃油壓力
C. 空氣溫度與給水量
D. 燃油溫度與給水壓力

(C) 38. 下列那一種工具機，是由研磨材料經由高速回轉而產生摩擦、切削作用的工具機？
A. 車床
B. 鑽床
C. 砂輪機
D. 線鋸機

(B) 39. 四行程柴油機曲柄軸與凸輪軸轉數比為何？
A. 1:1
B. 2:1
C. 3:1
D. 4:1

(C) 40. 排氣閥閥桿及導管配合間隙過大導致的現象，下列何者錯誤？
A. 產生冒煙漏氣
B. 潤滑油消耗量增加
C. 增加排氣閥桿潤滑
D. 加重燃燒室積碳